

- JPEG slike

1

JPEG kompresija

Kuda idu izgubljeni podaci?

“

Smisao kompresije s gubicima je smanjenje količine redundantnih i teško uočljivih vidljivih podataka sa ciljem pohrane i prijenosa fotografije na efikasan način

● Joint Photographic Expert Group - JPEG

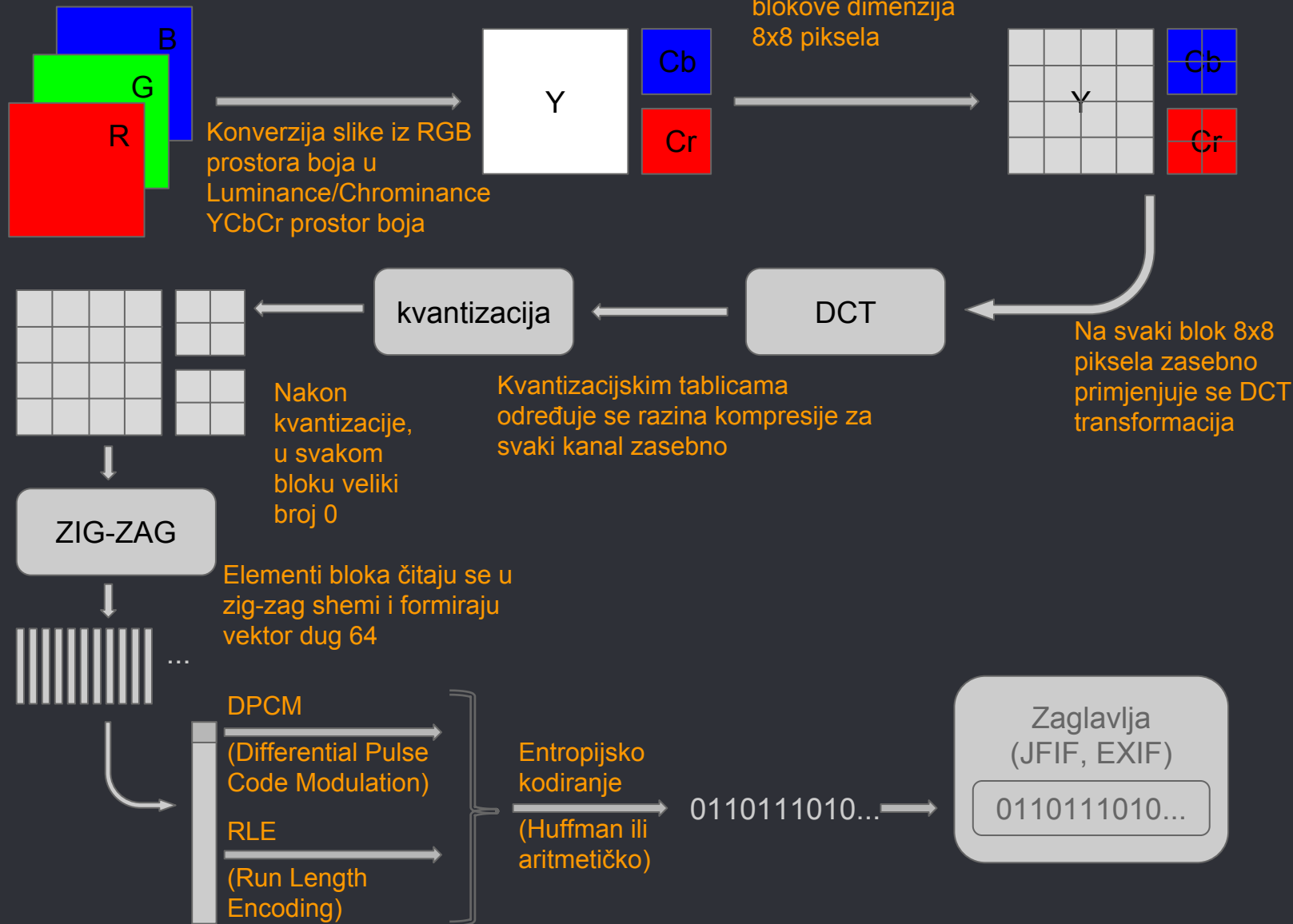
● Algoritam kompresije slikovnih podataka temeljen na netočnoj reprezentaciji piksela sa ciljem korištenja minimalnih memorijskih zahtjeva uz veliku vizualnu sličnost pohranjene slike u odnosu na izvornu sliku

- Može se primjeniti na slike sivih razina i slike u boji
- Prvenstveno namijenjen za kompresiju fotografije (Znatno lošiji rezultati na crtežima, islustracijama, tekstu, ...)

Koristi činjenicu da ljudsko oko nije osjetljivo na promjene boje u visokim frekvencijama

- Ljudsko oko puno je osjetljivije na razinu osvjetljenja nego na kromatske komponente boje
- Dominantnu ulogu imaju niže frekvencije
- Na malom dijelu slike (prirodne fotografije) u pravilu nema naglih promjena boje - visokofrekvencijske komponente slabo zastupljene

JPEG kompresija



1. RGB ---> YCbCr

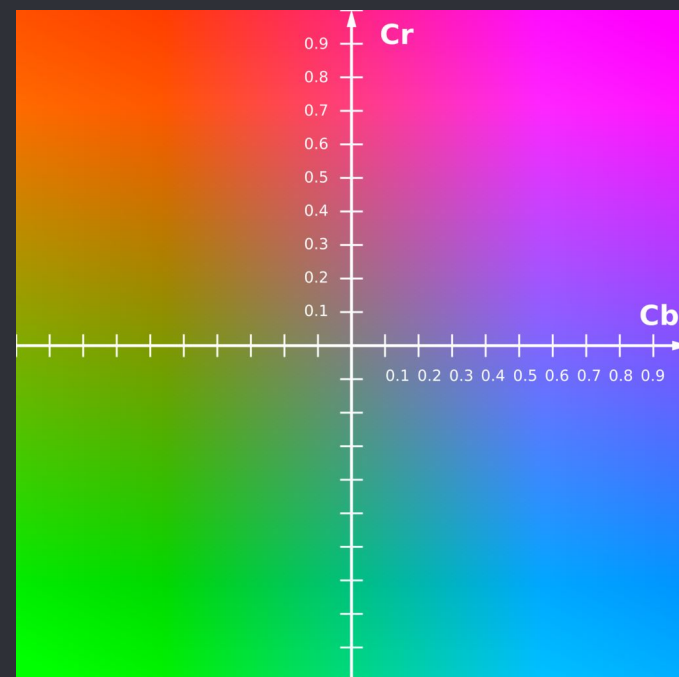
$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

$$Cb = -0.169 \cdot R - 0.331 \cdot G + 0.5 \cdot B + 128$$

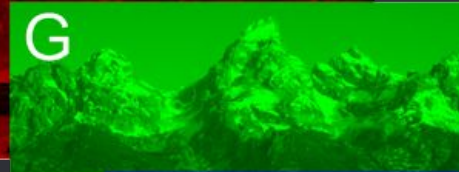
$$Cr = 0.5 \cdot R - 0.419 \cdot G - 0.081 \cdot B + 128$$

Zapis boje konvertira se iz LMS modela u Luminance/Chrominance model

- Komponenta Y (luminance) predstavlja razinu svjetline za svaki piksel
 - Zbog prirode ljudskog vida, najveći doprinos poimanju svjetline daje zeleni dio spektra
- Kromatske komponente Cb i Cr opisuju odmak prema crvenom i plavom dijelu spektra za svaki piksel



CbCr ravnina za konstantnu razinu svjetline (luminance) $Y = 0.5$



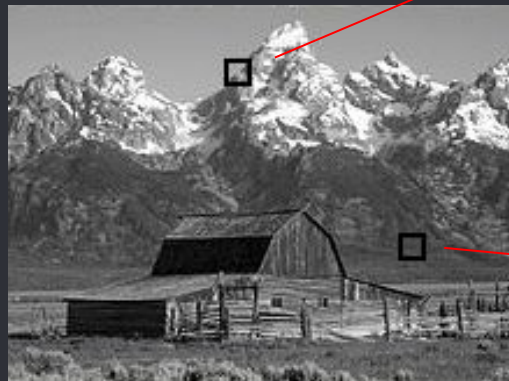
Ljudsko oko znatno je osjetljivije na razinu svjetline, nego na kromatske komponente boje

JPEG:

- Y kanal se konvertira u frekvencijsko područje (DCT transformacijom) u rezoluciji ulazne slike
- Cb i Cr komponente se prije konverzije u frekvencijsko područje skaliraju na pola visine i širine (ili više!), tj svaki piksel u kromatskim ravninama predstavlja blok od 2x2 piksela ulazne slike

2. Podjela ulazne slike na blokove

- Ulazna slika dijeli se na blokove 8x8 piksela
 - Podjela na blokove radi se za svaki kanal ulazne slike



- Na prirodnim slikama (fotografijama) na bloku veličine 8x8 piksela u pravilu nema naglih prelaza, tj. promjena boje
- Transformacijom svakog bloka veličine 8x8 piksela u frekvencijsko područje dominiraju niskofrekvencijske komponente, dok su značajno manje prisutne komponente koje odgovaraju visokim frekvencijama (naglim promjenama boje)

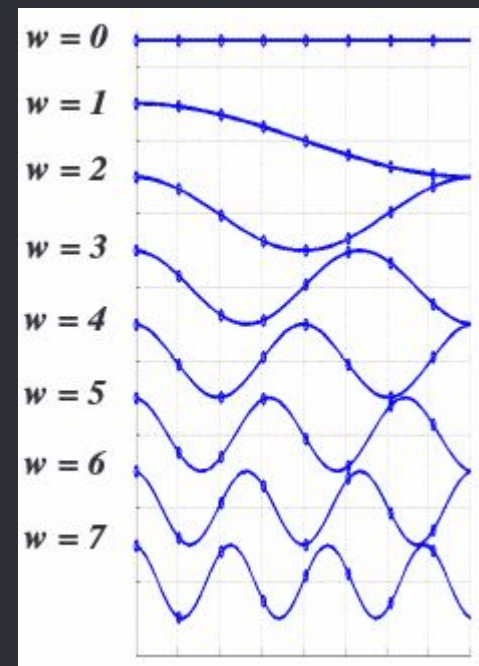
3. Discrete Cosine Transform - DCT

- DCT prebacuje informaciju iz prostorne u frekvencijsku domenu, za svaki blok 8x8 piksela zasebno
- DCT je bazirana na kosinusnoj funkciji i nema kompleksni dio

1D diskretna kosinusna transformacija:

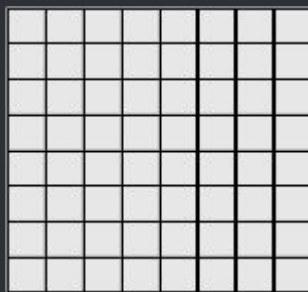
$$F(\omega) = \frac{2\alpha(\omega)}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \cos \frac{(2n+1)\omega\pi}{2N}$$

$$\alpha(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & \text{ako je } \omega = 0 \\ 1, & \text{ako je } \omega > 0 \end{cases}$$

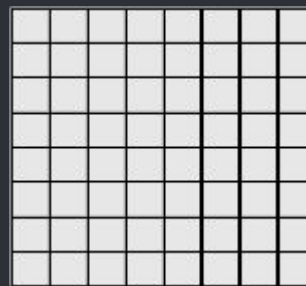
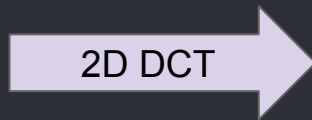


- Dvodimenzionalna DCT

$$F(u, v) = \frac{2}{N} \alpha(u) \alpha(v) \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} f(n, m) \cos \frac{(2n+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2m+1)v\pi}{2N}$$



$f(m, n)$



$F(u, v)$

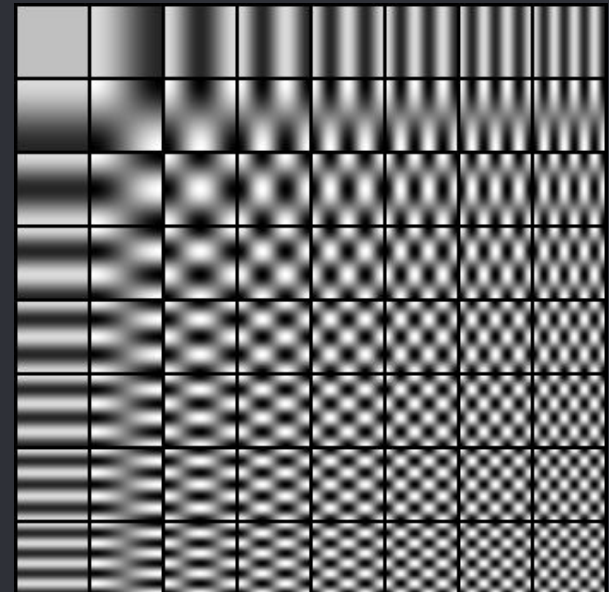
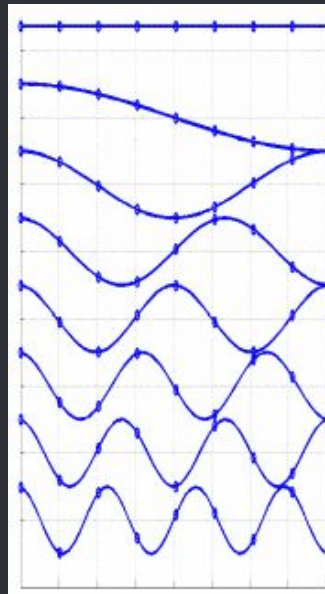
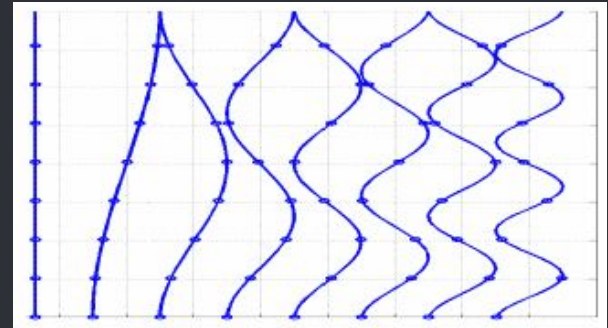
- Polje $F(0, 0)$ predstavlja srednju vrijednost ulaznih 64 piksela i naziva se **DC koeficijent**
- Preostale 63 vrijednosti koeficijenata u frekvencijskoj domeni povezani su sa pripadajućom frekvencijom i nazivaju se **AC koeficijenti**

Dvodimenzionalna DCT

Slika je u osnovi 2D matrica piksela

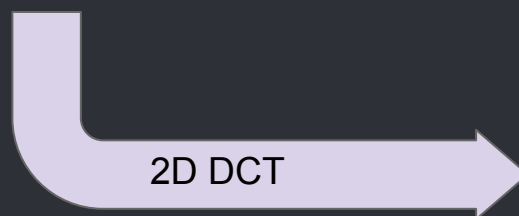
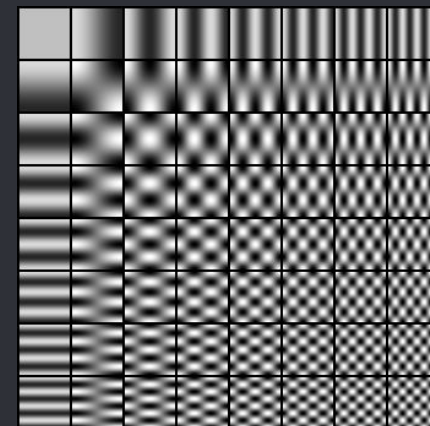
- 2D kosinusna transformacija može se izračunati na način da se jednodimenzionalna kosinusna transformacija prvo primjeni na retke, a zatim i na stupce matrice

Inverznom DCT iz proračunatih koeficijenata može se bez gubitaka rekonstruirati ulazna slika



● Dvodimenzionalna DCT - primjer

139	144	149	153	155	155	155	155
144	151	153	156	159	156	156	156
150	155	160	163	158	156	156	156
159	161	162	160	160	159	159	159
159	160	161	162	162	155	155	155
161	161	161	161	160	157	157	157
162	162	161	163	162	157	157	157
162	162	161	161	163	158	158	158



236	-1	-12	-5.2	2.1	-1.7	-2.7	1.3
-23	-18	-6.2	-3.2	-2.9	-0.1	0.4	-1.2
-11	-9.3	-1.6	1.5	0.2	-0.9	-0.6	-0.1
-7.1	-1.9	0.2	1.5	0.9	-0.1	0	0.3
-0.6	-0.8	1.5	1.6	-0.1	-0.7	0.6	1.3
1.8	-0.2	1.6	-0.3	-0.8	1.5	1	-1
-1.3	-0.4	-0.3	-1.5	-0.5	1.7	1.1	-0.8
-2.6	1.6	-3.8	-1.8	1.9	1.2	-0.6	-0.4

4. Kvantizacija

DCT transformacija razdvaja frekvencijske komponente i pohranjuje ih u obliku matrice jednakih dimenzija kao i ulazna slika (tj. blok 8x8 piksela koji transformiramo u frekvencijsku domenu)

- Ljudski vid ima znatno veću osjetljivost na niske frekvencije (spore promjene vrijednosti piksela na dijelu slike), nego na visoke frekvencije.
- Postavljanjem dijela koeficijenata DCT matrice frekvencijskih komponenti u vrijednost 0 poništava se doprinos tog dijela frekvencijskog spektra u slici.
- Rekonstrukcijom podataka iz ovako izmijenjene DCT matrice dobija se slika bez maskiranih frekvencijskih komponenti

Uniformna kvantizacija

- Ista kvantizacijska tablica koristi se za sve kanale slike

Neuniformna kvantizacija

- Koriste se različite kvantizacijske tablice
- Korištene tablice pohranjuju se u zaglavlju slike
- U pravilu se različita kvantizacija koristi za svjetlinu i kromatske komponente

Kvantizacija

$$\hat{F}(u, v) = \text{round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

- $F(u, v)$ - DCT koeficijenti
 $Q(u, v)$ - kvantizacijska matrica
 $\hat{F}(u, v)$ - kvantizirani koeficijenti

- Primjenom kvantizacije gubi se dio ulazne informacije! (ukoliko se prije DCT transformacije na kromatske kanale primjeni poduzorkovanje dio informacije je već izgubljen u tom koraku)
- Kod neuniformne kvantizacije koriste se dvije kvantizacijske tablice, od kojih se jedna primjenjuje na svjetlinu (luminance - Y), a druga na kromatske komponente boje (chrominance - Cb, Cr)

Kvantizacija

$$\hat{F}(u, v) = \text{round}\left(\frac{F(u, v)}{Q(u, v)}\right)$$

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

Kvantizacijska tablica za svjetlinu
(Y - luminance)

17	18	24	47	99	99	99	99
18	21	26	66	99	99	99	99
24	26	56	99	99	99	99	99
47	66	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99

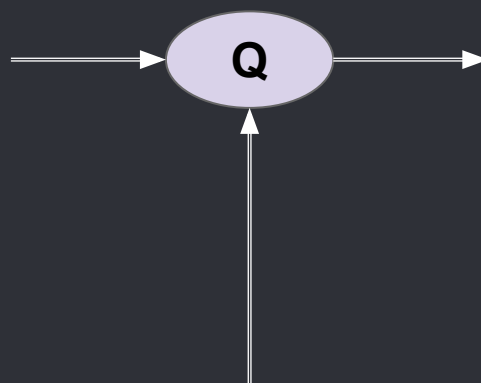
Kvantizacijska tablica za
kromatske komponente (Cb, Cr)

U kvantizacijskoj tablici vrijednosti $Q(u, v)$ u pravilu rastu prema donjem desnom uglu, što odgovara višim frekvencijama

Prikazane su uobičajene kvantizacijske tablice za maksimalnu kompresiju uz perceptualno minimalne gubitke

● Kvantizacija - primjer

236	-1	-12	-5.2	2.1	-1.7	-2.7	1.3
-23	-18	-6.2	-3.2	-2.9	-0.1	0.4	-1.2
-11	-9.3	-1.6	1.5	0.2	-0.9	-0.6	-0.1
-7.1	-1.9	0.2	1.5	0.9	-0.1	0	0.3
-0.6	-0.8	1.5	1.6	-0.1	-0.7	0.6	1.3
1.8	-0.2	1.6	-0.3	-0.8	1.5	1	-1
-1.3	-0.4	-0.3	-1.5	-0.5	1.7	1.1	-0.8
-2.6	1.6	-3.8	-1.8	1.9	1.2	-0.6	-0.4

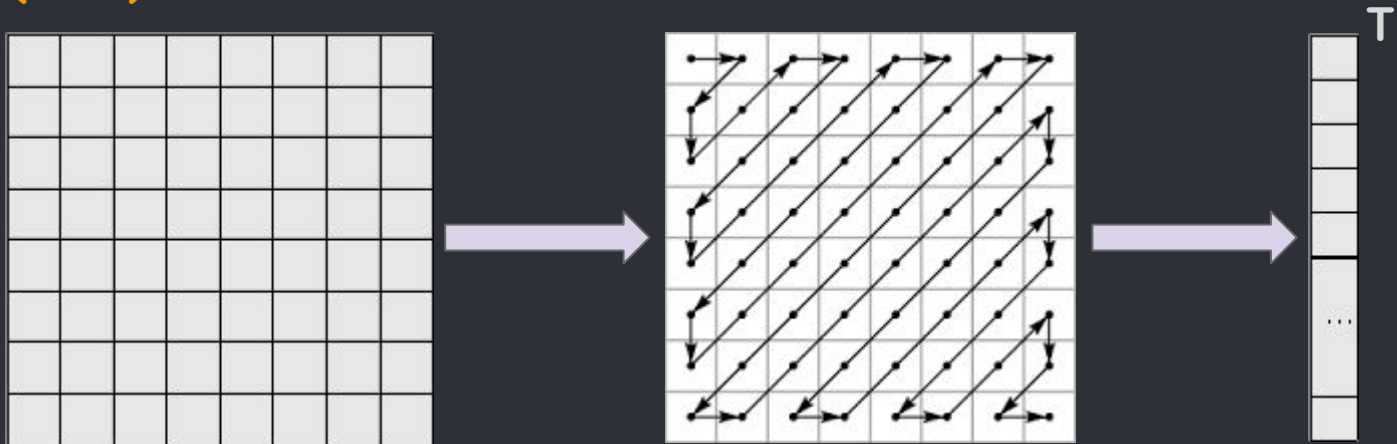


15	0	-1	0	0	0	0	0
-2	-1	0	0	0	0	0	0
-1	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

5. ZIG-ZAG skeniranje

Matrica dimenzija 8x8 mapira se u vektor dug 64 elementa (1x64)



-38	18	1	-3	-1	0	0	0
-9	-8	1	3	1	0	0	0
-3	-2	0	1	0	0	0	0
4	4	0	-1	0	0	0	0
-2	-1	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

-38	18	-9	-3	-8	1	-3	1	-2	4	-2	4	0	3	-1	0	1	1	0	-1	-1	0	0	0	-1	0	0	...	0
-----	----	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	---	---	-----	---

6. Kodiranje

Differential Pulse Code Modulation - DPCM

- Primjenjuje se na DC komponentu - prvi element vektora tj. element (1,1) u kvantiziranoj tablici koeficijenata
- DC komponenta je relativno velika u odnosu na druge komponente (više bita za kodiranje), u pravilu mala razlika između DC komponenti susjednih blokova

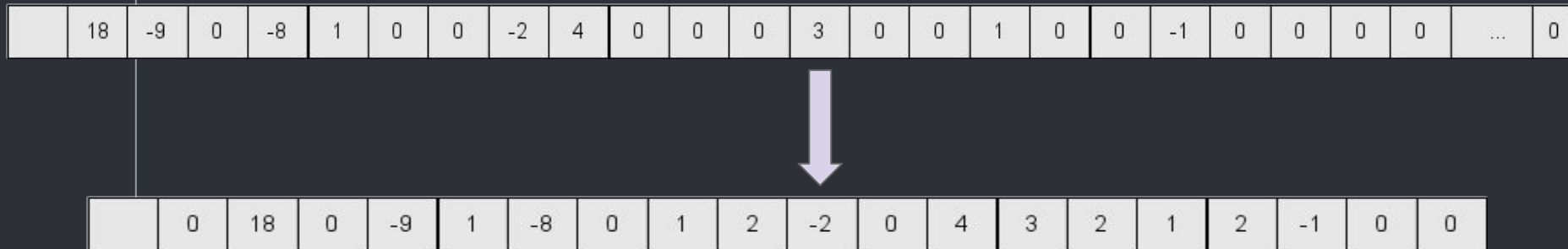
DPCM kodira razliku između trenutne i prethodne vrijednosti DC komponente za blok 8x8



● Kodiranje

Run Length Encoding - RLE

- Primjenjuje se na AC komponente - preostala 63 elementa u kvantiziranoj tablici koeficijenata
- AC vrijednosti predstavljene su vektorom dimenzija 1x63, od čega je veliki broj elemenata jednak nuli
- Kodira se u obliku (*skip*, *value*) parova, gdje prvi član predstavlja broj preskočenih nula, a drugi član vrijednost
- Na kraju bloka šalje se EOB token (0, 0) koji označava da do kraja vektora ne postoji ni jedna vrijednost različita od nule



7. Entropijsko kodiranje

Huffman kod

- Varijabilna dužina koda za pojedine simbole (komponente vektora)
 - Svaki simbol kodira se u zapis dužine 1 do 16 bita
 - Simboli koji se javljaju češće kodiraju se sa manjim brojem bita
 - Simboli koji se javljaju rijetko zapisuju kodom veće dužine

Postupak kodiranja bazira se na generiranju binarnog stabla kodova

Tablice kodova zapisane su u JPEG datoteci

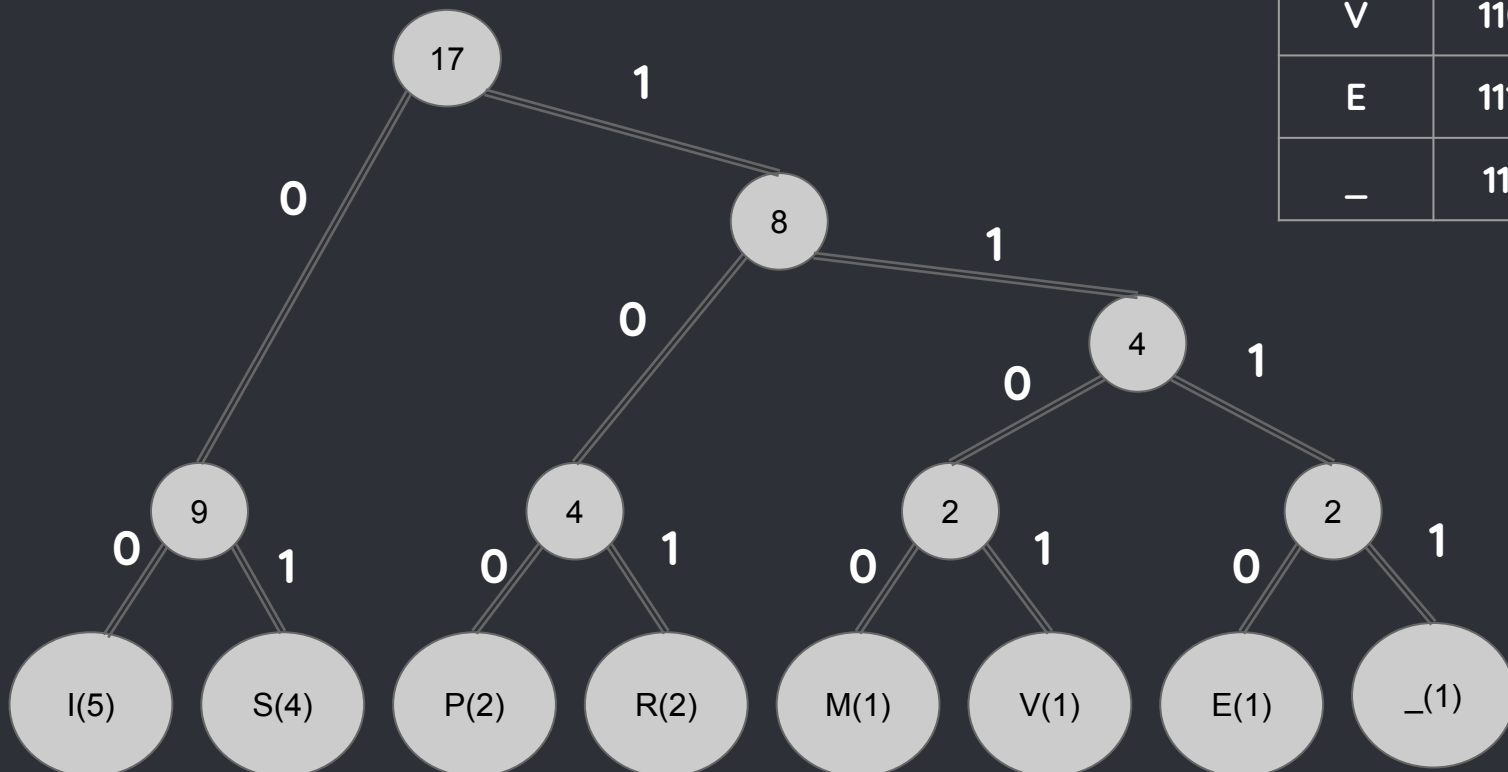
- JPEG enkoderi često koriste gotove standardne tablice Huffmanovih kodova

● Huffman kod - primjer

MISSISSIPPI RIVER

- 8 znakova: M, I, S, P, R, V, E, _
 - ASCII kod kodira svaki simbol u 8 bita
 - Minimalno 3 bita za kodiranje 8 različitih znakova

Huffman kod - izrada binarnog stabla:



M	1100
I	00
S	01
P	100
R	101
V	1101
E	1110
-	1111

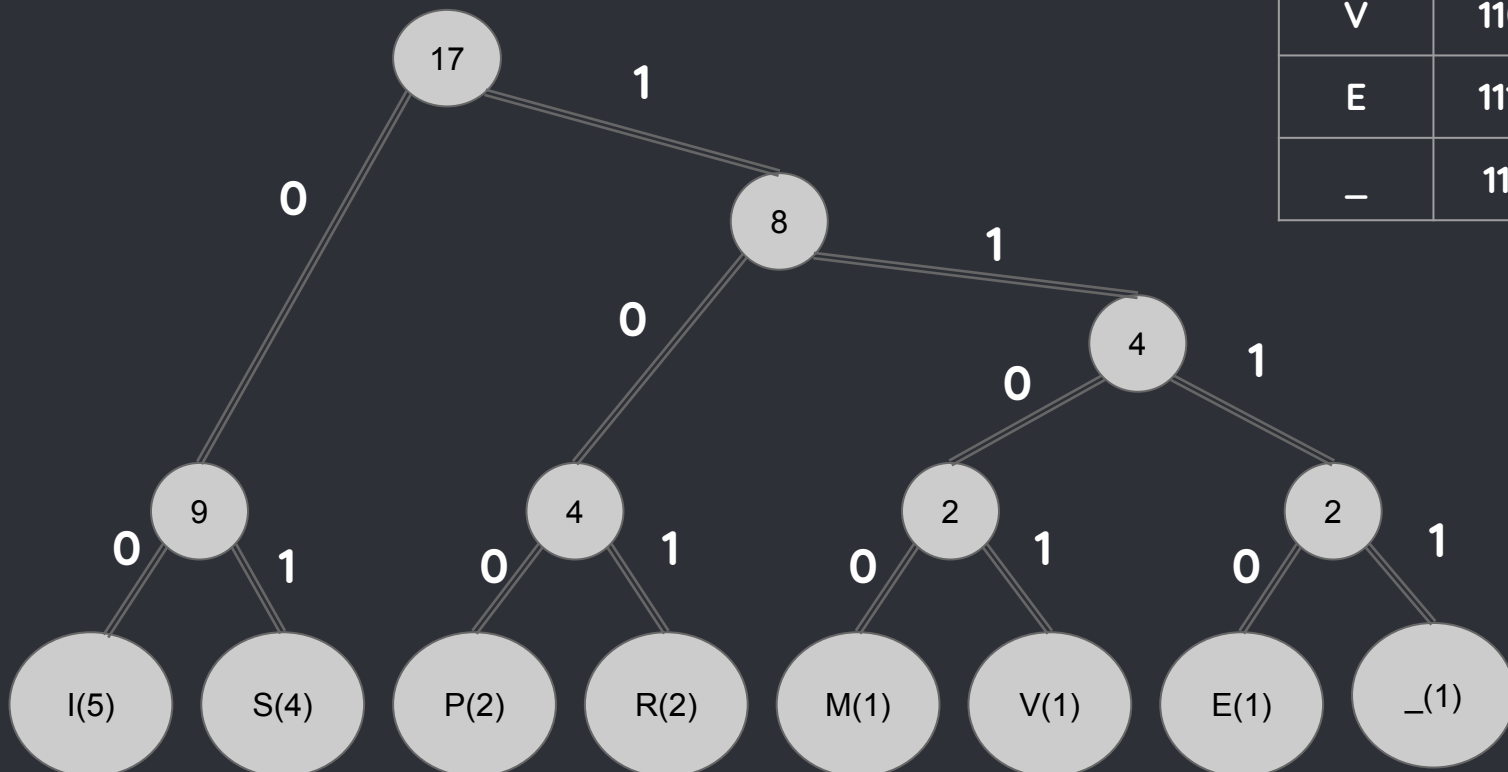
● Huffman kod - primjer

MISSISSIPPI RIVER

1100000101000101001001000011111010011011110101

- 17 znakova kodirano u 46 bita
- Min. 3 bita za 8 znakova ---> $17 \times 3 = 51$ bit

M	1100
I	00
S	01
P	100
R	101
V	1101
E	1110
—	1111



● 8. EXIF podaci

Exchangeable Image File Format (EXIF) je standard za pohranu informacija o parametrima nastanka fotografije

- **Meta podaci dodaju se na kodirani JPEG stream:**
 - model fotoaparata, otvor objektiva, trajanje ekspozicije, ISO osjetljivost, vrijeme i datuma nastanka, GPS koordinate, orijentacija, specifične informacije proizvođača opreme, ...
 - Sadrži umanjenu (thumbnail) fotografiju
- **Prvi korak i jedan od najvažnijih izvora informacija u forenzičkoj analizi fotografije**
- **Neispravno dekodiranje i promjena EXIF podataka vrlo lako može dovesti do neispravne JPEG datoteke**
- **Polja koja sadrži EXIF zapis nisu standardizirana**
 - Kod analize EXIF zapisa najbolje je napraviti usporedbu sumnjive datoteke s drugom (autentičnom) fotografijom napravljenom istim modelom fotoaparata - manipulirana fotografija gotovo sigurno neće sadržavati sva polja s vrijednostima karakterističnim za model fotoaparata.

File	Edit	View	Bookmarks	Settings	Help
ExifTool Version Number	:	10.10			
File Name	:	DSC_0066-a.jpg			
Directory	:	.			
File Size	:	2.3 MB			
File Modification Date/Time	:	2017:10:02 14:00:42+02:00			
File Access Date/Time	:	2017:10:02 14:00:45+02:00			
File Inode Change Date/Time	:	2017:10:02 14:00:42+02:00			
File Permissions	:	rw-rw-r--			
File Type	:	JPEG			
File Type Extension	:	.jpg			
MIME Type	:	image/jpeg			
JFIF Version	:	1.01			
Exif Byte Order	:	Little-endian (Intel, II)			
Make	:	NIKON CORPORATION			
Camera Model Name	:	NIKON D5300			
Orientation	:	Horizontal (normal)			
X Resolution	:	300			
Y Resolution	:	300			
Resolution Unit	:	inches			
Software	:	GIMP 2.8.16			
Modify Date	:	2017:10:02 13:45:16			
Y Cb Cr Positioning	:	Centered			
Exposure Time	:	1/250			
F Number	:	8.0			
Exposure Program	:	Not Defined			
ISO	:	200			
Exif Version	:	0230			
Date/Time Original	:	2017:08:18 18:59:56			
Create Date	:	2017:08:18 18:59:56			
Components Configuration	:	Y, Cb, Cr, -			
Compressed Bits Per Pixel	:	2			
Exposure Compensation	:	0			
Max Aperture Value	:	4.6			
Metering Mode	:	Multi-segment			
Light Source	:	Unknown			
Flash	:	Auto, Did not fire			
Focal Length	:	34.0 mm			
Maker Note Version	:	2.11			
Quality	:	Normal			
White Balance	:	Auto			
Focus Mode	:	AF-A			
Flash Setting	:	Normal			
Flash Type	:				
White Balance Fine Tune	:	0 0			
WB RB Levels	:	1.99609375 1.421875 1 1			
Program Shift	:	0			
exif-a.out					

> ...JI/Forenzika_slike/slike/work : less

> ...JI/Forenzika_slike/slike/work : less

File	Edit	View	Bookmarks	Settings	Help
ExifTool Version Number	:	10.10			
File Name	:	DSC_0066-b.jpg			
Directory	:	.			
File Size	:	6.9 MB			
File Modification Date/Time	:	2017:10:02 14:00:52+02:00			
File Access Date/Time	:	2017:10:02 14:00:54+02:00			
File Inode Change Date/Time	:	2017:10:02 14:00:52+02:00			
File Permissions	:	rw-rw-r--			
File Type	:	JPEG			
File Type Extension	:	.jpg			
MIME Type	:	image/jpeg			
Exif Byte Order	:	Little-endian (Intel, II)			
Make	:	NIKON CORPORATION			
Camera Model Name	:	NIKON D5300			
Orientation	:	Horizontal (normal)			
X Resolution	:	300			
Y Resolution	:	300			
Resolution Unit	:	inches			
Software	:	Ver.1.01			
Modify Date	:	2017:08:18 18:59:56			
Y Cb Cr Positioning	:	Centered			
Exposure Time	:	1/250			
F Number	:	8.0			
Exposure Program	:	Not Defined			
ISO	:	200			
Sensitivity Type	:	Recommended Exposure Index			
Exif Version	:	0230			
Date/Time Original	:	2017:08:18 18:59:56			
Create Date	:	2017:08:18 18:59:56			
Components Configuration	:	Y, Cb, Cr, -			
Compressed Bits Per Pixel	:	2			
Exposure Compensation	:	0			
Max Aperture Value	:	4.6			
Metering Mode	:	Multi-segment			
Light Source	:	Unknown			
Flash	:	Auto, Did not fire			
Focal Length	:	34.0 mm			
Maker Note Version	:	2.11			
Quality	:	Normal			
White Balance	:	Auto			
Focus Mode	:	AF-A			
Flash Setting	:	Normal			
Flash Type	:				
White Balance Fine Tune	:	0 0			
WB RB Levels	:	1.99609375 1.421875 1 1			
Program Shift	:	0			
exif-b.out					

> ...JI/Forenzika_slike/slike/work : less

> ...JI/Forenzika_slike/slike/work : less